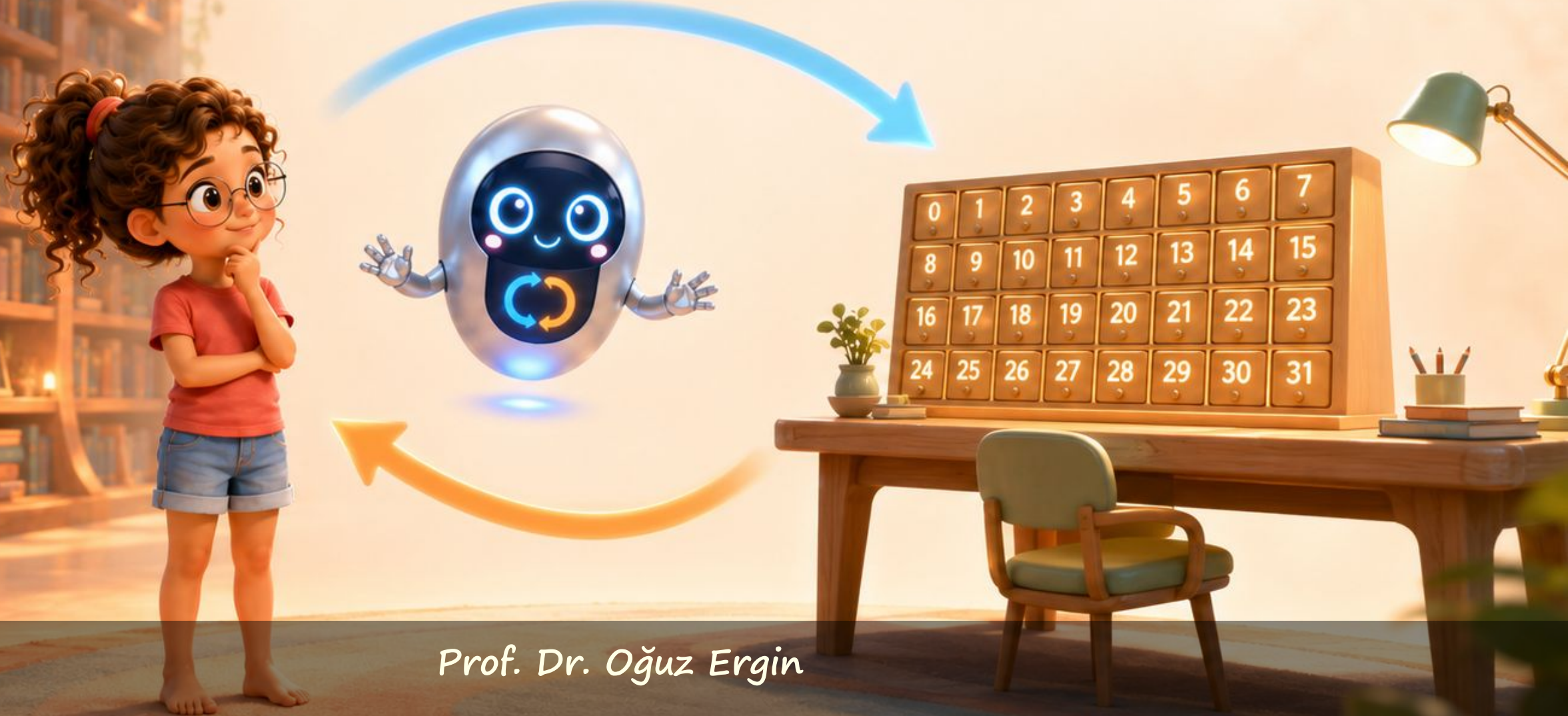


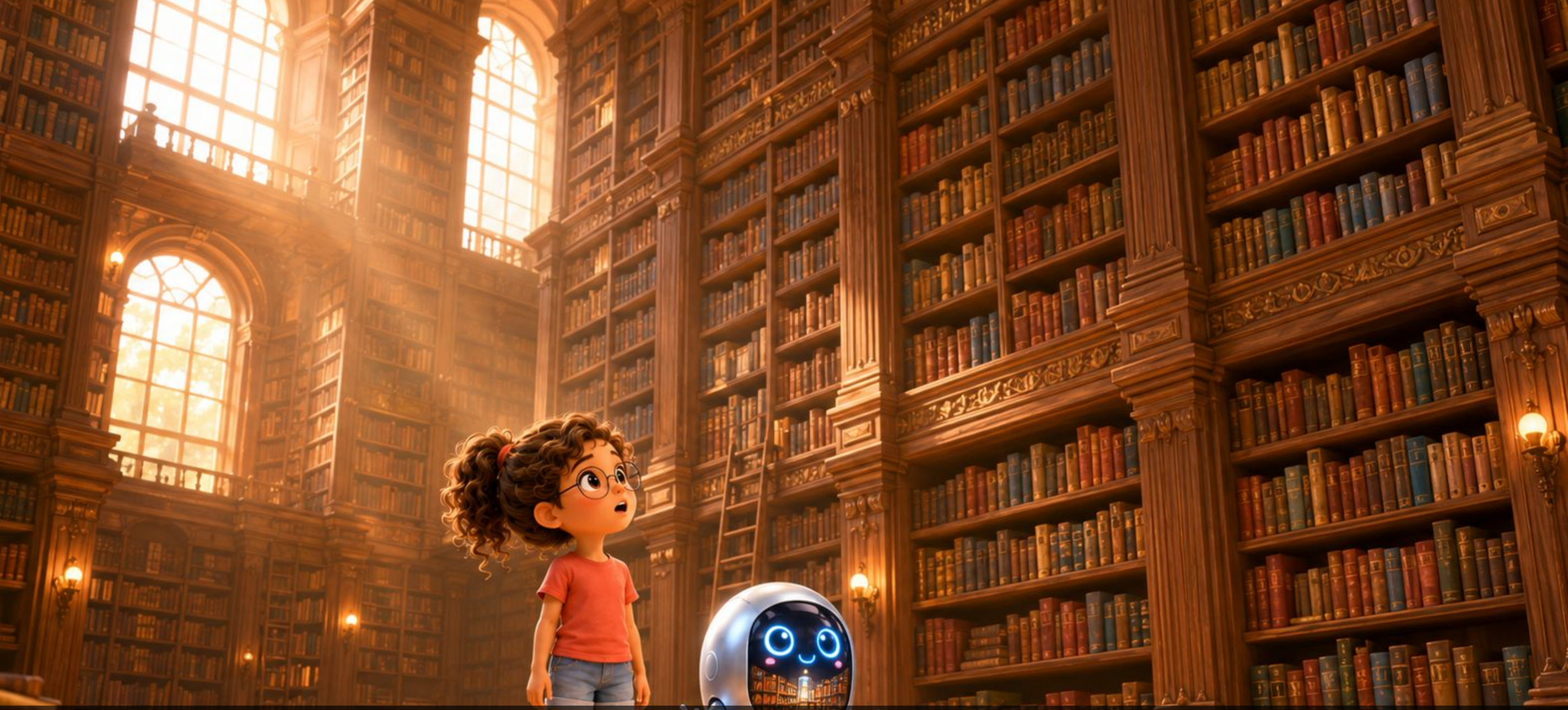
# Taşıyıcılar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Buyrukların Dünyası



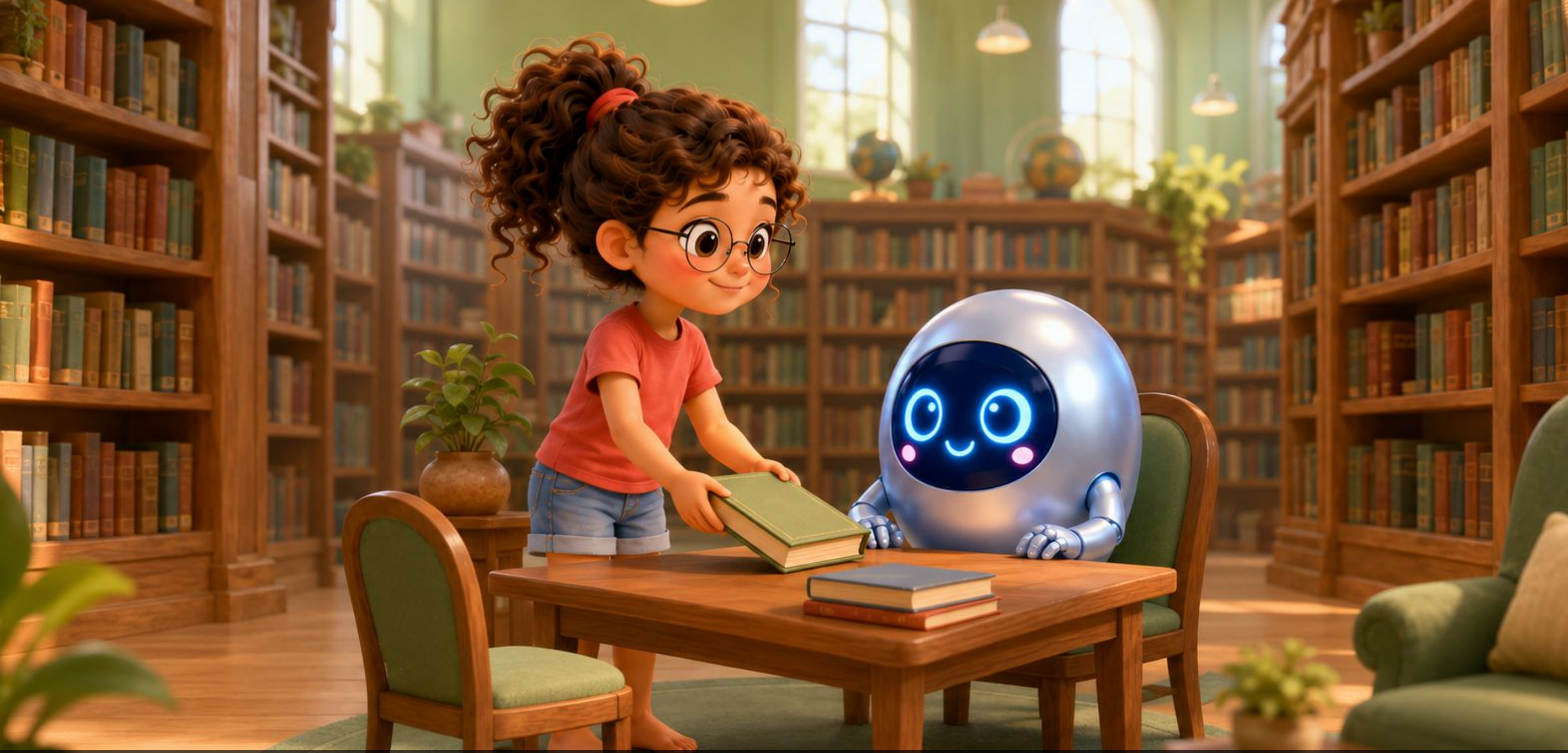
Prof. Dr. Oğuz Ergin





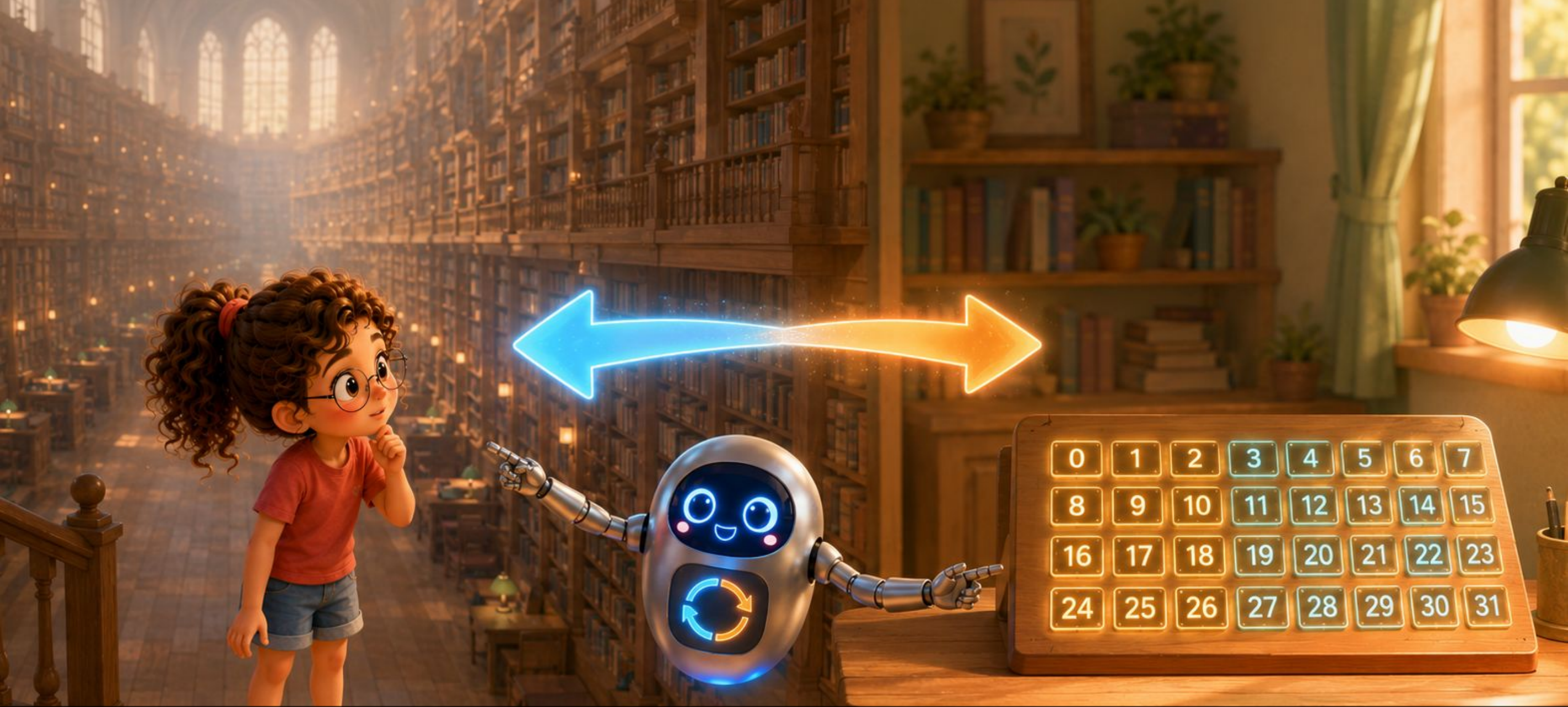
Bilge ve Yonga büyük bir kütüphanedeydi. Raflar tavan yüksekliğine kadar kitapla doluydu. "Bu kütüphane bana içimdekileri hatırlatıyor!" dedi Yonga. "Burası benim belleğim gibi!"





"Kütüphanede kitaplar nerede durur?" diye sordu Yonga. "Raflarda!" dedi Bilge. "Ama okumak için masaya getirmem gerekiyor. Rafta okuyamam!"





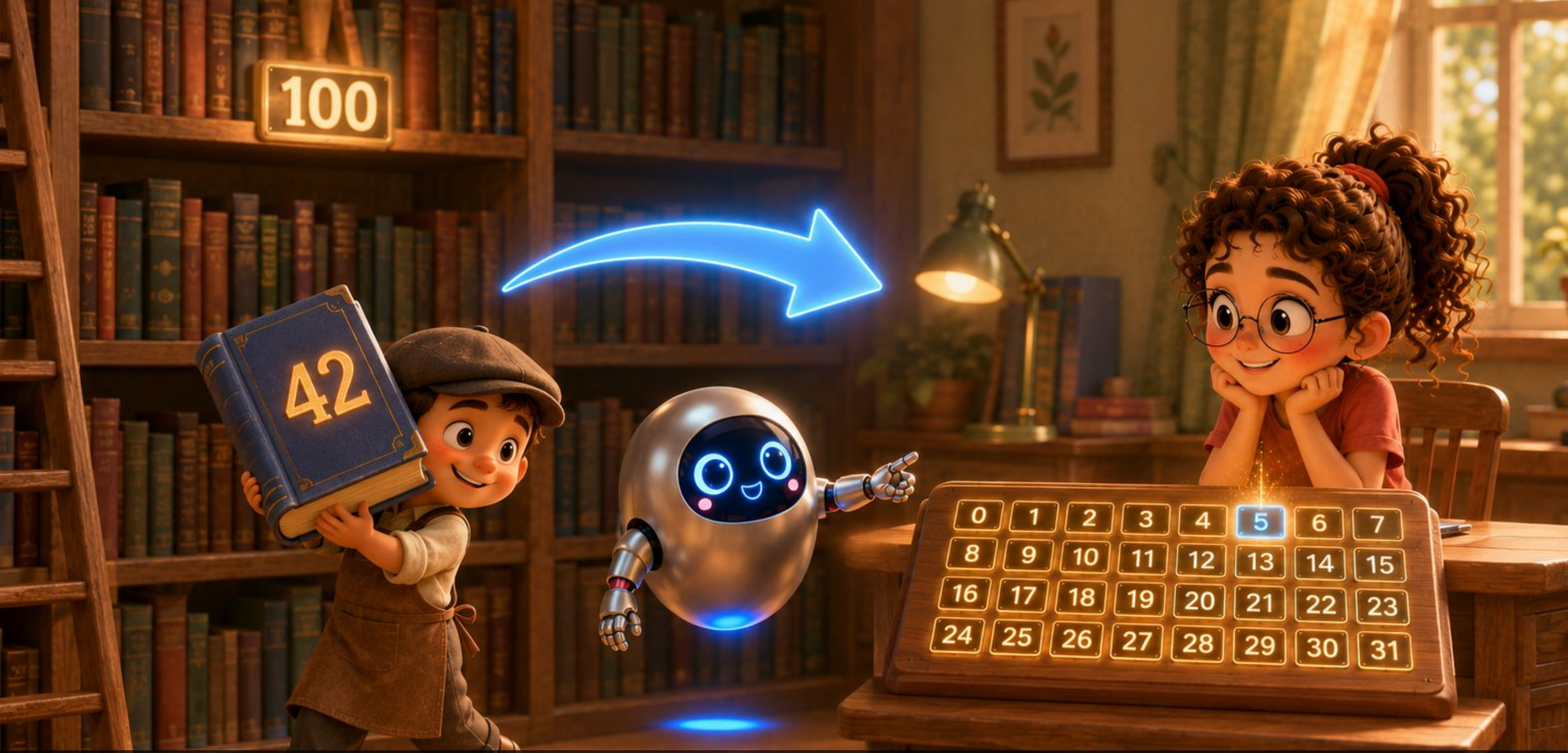
"Bilgisayarda da tam aynı şey var." dedi Yonga. "Bellek kütüphane gibidir: büyük, çok şey tutar ama uzak. Yazmaçlar ise masa gibidir: küçük ama tam önünde!" Bilge gözlerini kıstı. "Yazmaçlar mı? Onları biliyorum!"





"Yazmaçlar çok hızlı çalışır." dedi Yonga. "Ama sayıları az! RISC-V'te 32 yazmaç var."  
"Bellek ise milyonlarca, hatta milyarlarca sayı tutar." dedi Yonga. "Ama biraz daha yavaş."





"Peki bellekteki sayıyı nasıl kullanırız?" diye sordu Bilge. "Önce onu yazmaçlara getirmen gerekiyor." dedi Yonga. "Bu işe YÜKLE (İngilizcesi load) diyoruz!"





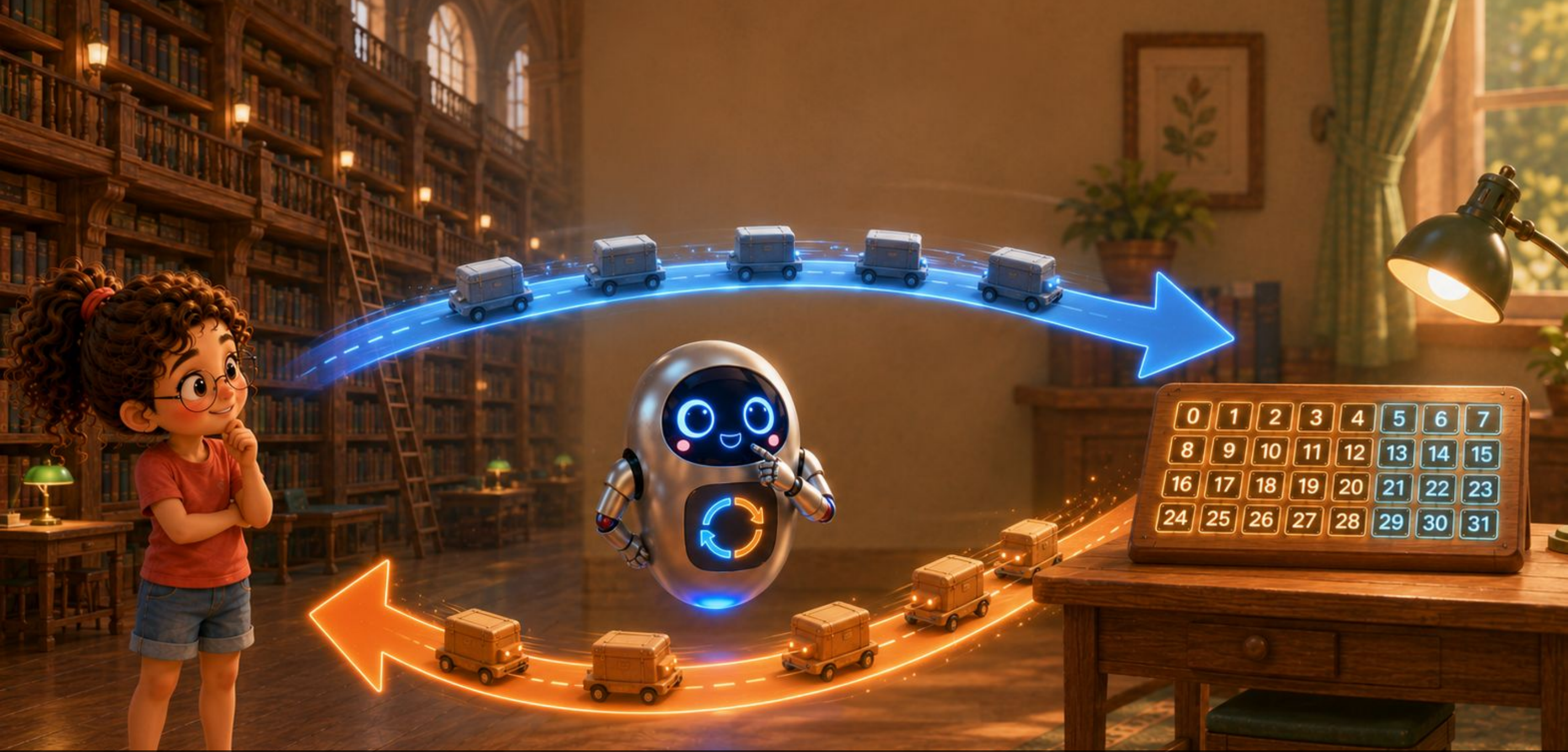
Yonga devam etti: "YÜKLE buyruğu şunu der: 'Git, şu adresteki sayıyı al, getir, yazmaçlara koy!'" "Hamal gibi!" dedi Bilge gülerek. "Bellekten yazmaçlara taşıyıcı!"





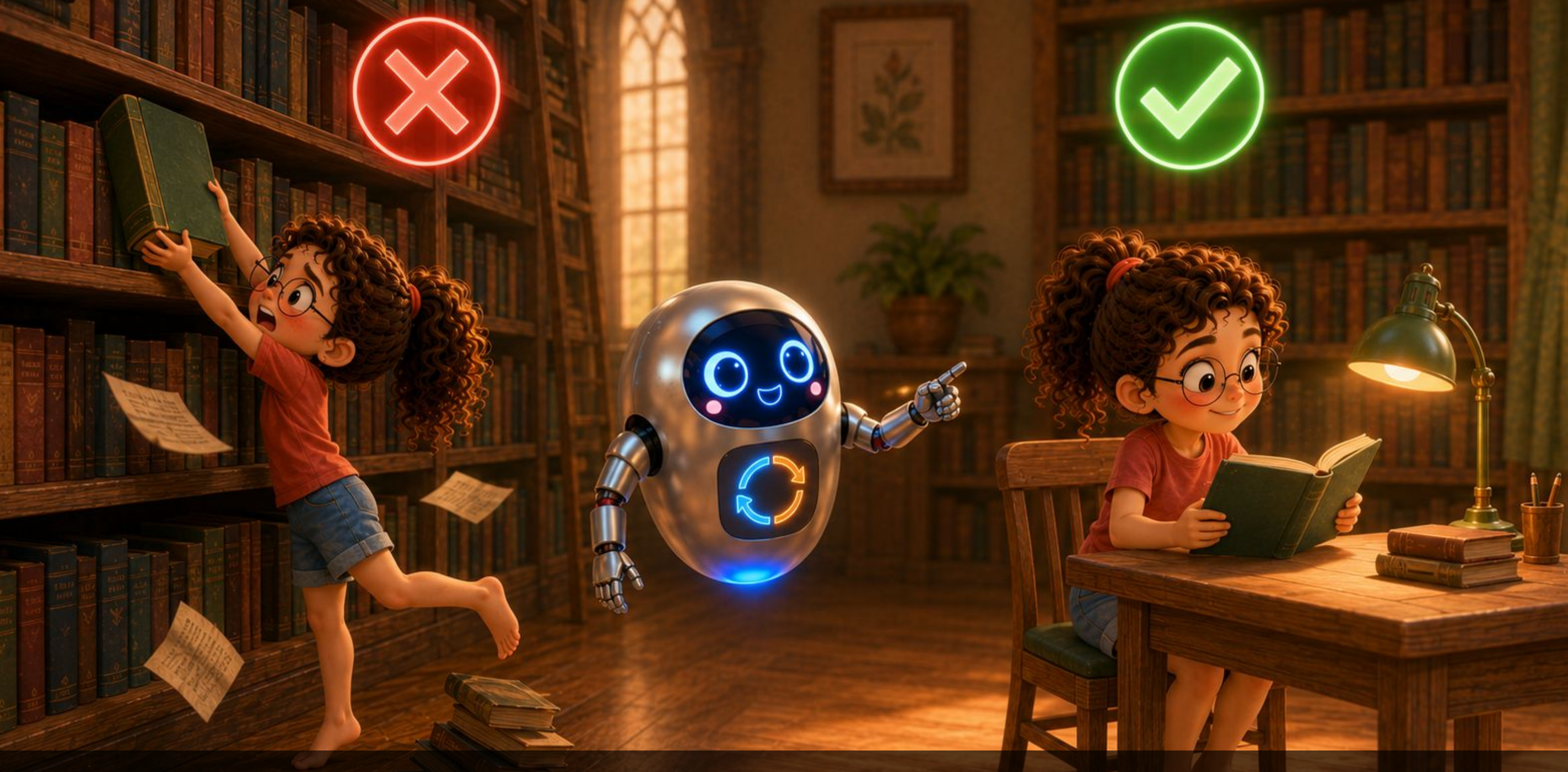
"Peki isim bitince sayıyı nereye koyarım?" diye sordu Bilge. "Bellekte saklarsın, SAKLA (İngilizcesi store) buyruğu!" dedi Yonga. "Yazmaçtan belleğe taşırsın!"





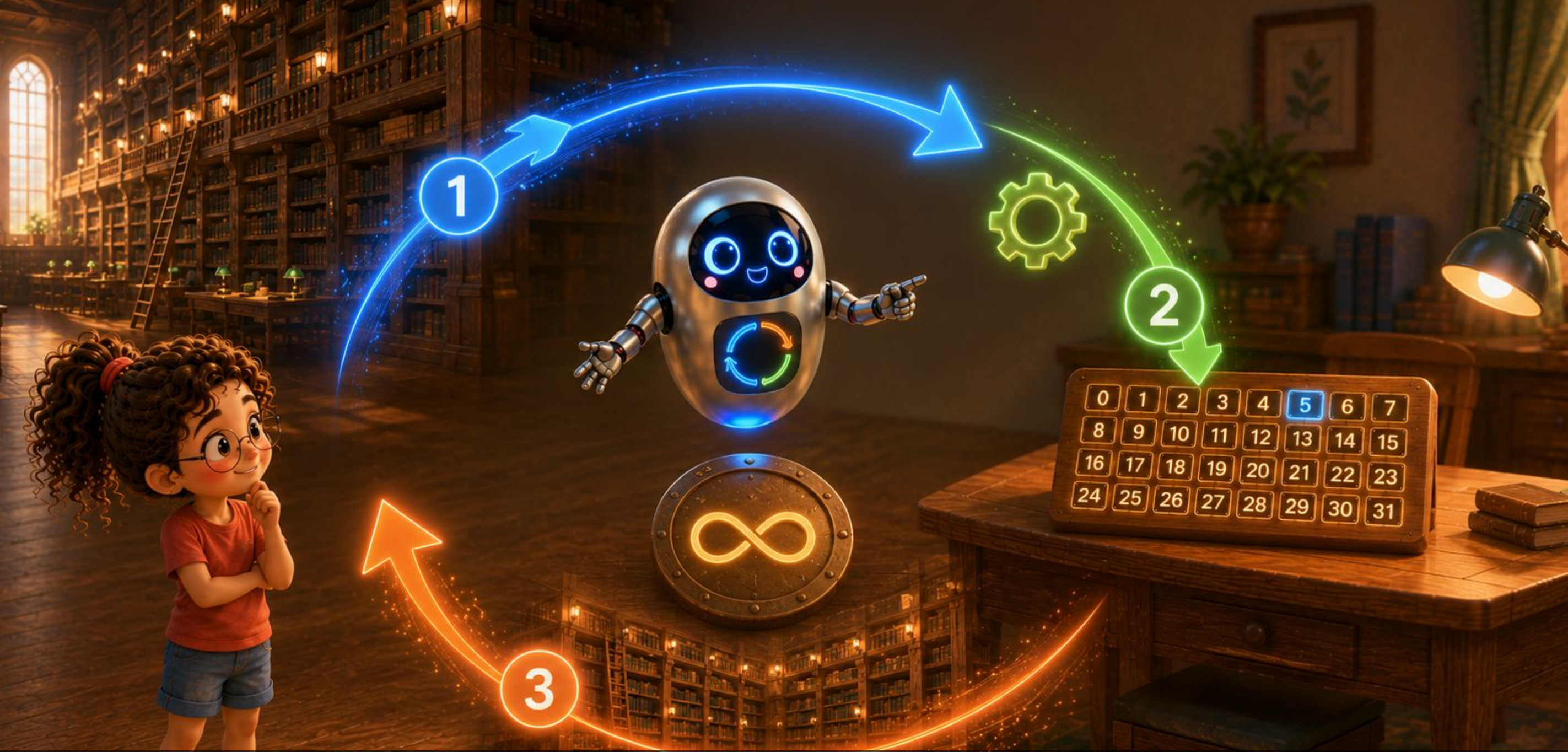
"İki yönlü bir yol var." dedi Bilge. "Bellekten yazmaçlara ve yazmaçlardan belleğe!" "Aynen öyle!" dedi Yonga. "YÜKLE ve SAKLA: taşıyıcıların iki yönlü yolculuğu."





"Neden doğrudan bellekte işlem yapamayız?" diye sordu Bilge. Yonga anlattı: "Çünkü bellek yavaştır! Doğrudan orada hesaplama yapsak, her işlem için beklememiz gerekirdi."





"RISC felsefesi şunu der: 'Hesaplamayı hep yazmaçlarda yap!.'" dedi Yonga. "Bellekten al, işle, geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir."









"Ne kadar veri taşınır?" diye sordu Bilge. "İstediğin kadar: bayt (8 bit), yarım sözcük (16 bit), tam sözcük (32 bit) ya da çift sözcük (64 bit)!" dedi Yonga.





Bilge kütüphaneden çıkarken raflara son bir kez baktı. Artık sadece kitap görmüyordu, veri adresleri, YÜKLE ve SAKLA görüyordu. "Taşıyıcılar sayesinde, her şey olması gereken yerde, tam zamanında hazır olur!" dedi Yonga.



# Bugün Ne Öğrendik?

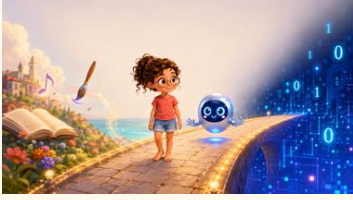
---

- Bellek büyük bir kütüphane gibidir: milyarlarca veriyi tutar ama yavaştır.
- Yazmaçlar küçük bir masa gibidir: az veri tutar ama çok hızlıdır.
- YÜKLE (load): Bellekten bir adresten veriyi alıp yazmaca taşır.
- SAKLA (store): Yazmaçtaki veriyi belleğin bir adresine geri koyar.
- Bilgisayar hesaplamayı hep yazmaçlarda yapar; belleğe sadece al/koy için gider.
- Bellekteki her konumun bir adresi vardır, tıpkı kütüphanedeki kitapların raf numarası gibi.
- Veri farklı boyutlarda taşınır: küçücük bir bayt, ondan büyük bir yarım sözcük, daha büyük bir tam sözcük, en büyük de bir çift sözcük; tıpkı küçük, orta ve büyük kutular gibi!
- RISC felsefesi: Bellekten al → Yazmaçta işle → Belleğe geri koy. Bu döngü her şeyin temelidir!



Bilge ve Yonga'nın Maceraları

# Buyrukların Dünyası



Kitap 3.1: İki Dünyanın Köprüsü  
Buyruk kümesi mimarisi ve Getir-Çöz-Yürüt



Kitap 3.2: Sıranın Üstündeki Kalemler  
Yazmaçlar, bellek düzeni ve bayt sırası



Kitap 3.3: Zarfın Üstündeki Bölmeler  
Buyruk biçimleri ve adresleme kipleri



Kitap 3.4: Parkta Kavşak  
Dallanma, döngüler ve altıyordamlar



Kitap 3.5: Mektup Fabrikası  
Derleme zinciri: derleyici, çevirici, bağlayıcı

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



Kitap 3.7: Sihirli Maskeler  
Mantık buyrukları: VE, VEYA, DEĞİL



Kitap 3.8: Sıfırın Gücü  
x0 yazmacı ve sıfırın gücü



Kitap 3.9: Kulelerin Oyunu  
Yığıt ve altıyordamlar



>> Kitap 3.10: Taşıyıcılar  
Veri aktarma buyrukları: yükle ve sakla



Kitap 3.11: Dedektif Bilge ve Kayıp Sonuç  
Hata ayıklama: ara nokta, adım adım yürütme



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeye anlatır

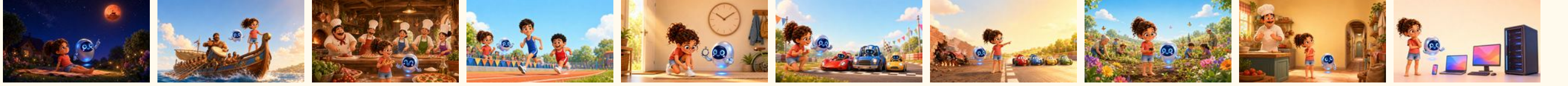
## Kumdan Bilgisayara

11 kitap



## Hız ve Güç

10 kitap



## Buyrukların Dünyası

11 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

Taşıyıcılar

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.0, 5 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.

Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

**LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.**

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](https://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# *Bilge ve Yonga'nın Maceraları*

*Buyrukların Dünyası*

*Prof. Dr. Oğuz Ergin*

*© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0*